

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №5
по курсу «Операционные системы»

Выполнил: П. Д. Косарим
Группа: М8О-207БВ-24
Преподаватель: Е. С. Миронов

Москва, 2025

Условие

Цель работы: Приобретение практических навыков диагностики работы программного обеспечения.

Задание: При выполнении лабораторных работ по курсу ОС необходимо продемонстрировать ключевые системные вызовы, которые в них используются и то, что их использование соответствует варианту ЛР.

По итогам выполнения всех лабораторных работ отчет по данной ЛР должен содержать краткую сводку по исследованию написанных программ.

Метод решения

1. Создание логов при помощи средств диагностики.
2. Анализ логов.

Описание 1 ЛР

Используемые системные вызовы:

1. `fork()` / `clone()` — создание нового процесса.

В логе: `clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x796c6ee3ea10) = 7131`

2. `pipe()` / `pipe2()` — создание неименованных каналов для IPC.

В логе: `pipe2([3, 4], 0) = 0`

`pipe2([5, 6], 0) = 0`

3. `dup2()` — дублирование файлового дескриптора.

В логе: `dup2(3, 0) = 0`

`dup2(6, 1) = 1`

4. `execve()` — загрузка новой программы.

В логе: `execve("./child ["child "1.txt", 0x7f6ea396ca78 /* 49 vars */) = 0`

5. `read()` / `write()` — чтение и запись данных

В логе: `write(4, "1 2 3 4 5 87 5 2 17) = 17` - родитель → канал

`read(0, "1 2 3 4 5 87 5 2 4096) = 17` - ребёнок ← канал

`write(1, "21012103207420742060... 40) = 40` - ребёнок → канал

`read(5, "... 512) = 40` - родитель ← канал

6. `openat()` — открытие файла.

В логе: `openat(AT_FDCWD, "1.txt O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = 3`

7. `wait4()` / `wait()` — ожидание завершения процесса.

В логе: `wait4(-1, NULL, 0, NULL) = 8177`

8. `close()` — закрытие файлового дескриптора.

В логе: `close(3) = 0`

`close(4) = 0`

`close(5) = 0`

`close(6) = 0`

Вывод:

Программа успешно реализует двустороннюю связь между родительским и дочерним процессами с использованием двух неименованных каналов (`pipe`)

Чётко видно разделение каналов: `pipe1` используется для передачи данных от родителя к ребёнку, `pipe2` — для обратной связи
Все ключевые системные вызовы для работы с процессами (`fork/clone`, `execve`, `wait4`) присутствуют и используются в правильной последовательности
Механизм перенаправления стандартных потоков (`dup2`) реализован корректно, что обеспечивает изоляцию каналов связи

Описание 2 ЛР

Используемые системные вызовы:

1. Созданию потоков через `std::thread/clone3()`.

В логе: `clone3(flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_NEWNS, 0, 0) = 23301`

2. `mmap()` — выделение памяти для стека потока

В логе: `mmap(NULL, 8392704, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK, -1, 0) = 0x7f94737d9000`

3. `new int[size]/mmap()` — выделение памяти для массива В логе: `mmap(NULL, 40001536, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f9473fda000`

4. `thread.join()/futex()` — синхронизация потоков

В логе: `futex(0x7f9473fd9990, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 23301, NULL, FUTEX_BITSET_MATCH_ANY) = 0`

5. `delete[] arr/munmap()` — освобождение памяти

В логе: `munmap(0x7f9473fda000, 40001536) = 0`

Вывод:

Программа успешно реализует многопоточный параллелизм для поиска минимума и максимума в массиве.

`clone3()` вызывается с флагом `CLONE_THREAD`, что создаёт потоки в рамках одного процесса

Все потоки разделяют адресное пространство (`CLONE_VM`), что отличает их от процессов

Каждому потоку выделен отдельный стек через `mmap()` с флагом `MAP_STACK`

Используется механизм `futex()` для ожидания завершения потоков (аналог `thread.join()`)

Описание 3 ЛР

Используемые системные вызовы:

1. В `parent.c`: `shm_open("/numbers_shm O_CREAT | O_RDWR, 0666)` — создание объекта разделяемой памяти

В `child.c`: `shm_open(argv[2], O_RDWR, 0666)` — открытие существующего объекта

В логе: `openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/numbers_shm O_RDWR|O_CREAT|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC", 0666) = 3`

2. `ftruncate()` — установка размера разделяемой памяти

В логе: `ftruncate(3, 4096) = 0`

3. `mmap()` — отображение разделяемой памяти в адресное пространство процесса

В логе: `mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7689913b9000`

4. `clone()` — создание дочернего процесса

В логе: `clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD ... ) = 7339`

5. `wait4()` — ожидание завершения дочернего процесса

В логе: `wait4(-1, NULL, 0, NULL) = 7339`

6. `munmap()` — отключение отображения разделяемой памяти

В логе: `munmap(0x7689913b9000, 4096) = 0`

7. `shm_unlink()` / `unlink()` — удаление объекта разделяемой памяти

В логе: `unlink("/dev/shm/numbers_shm") = 0`

Вывод:

Программа успешно реализует межпроцессное взаимодействие через разделяемую память: Корректное создание и использование shared memory

Объект разделяемой памяти создаётся через `shm_open("/numbers_shm ...")`

Оба процесса отображают одну физическую область через `mmap(MAP_SHARED)`

Механизм синхронизации через флаги в общей памяти

Данные передаются напрямую через общую память (`strncpy(shared_data->data, buffer, ...)`)

Разделяемая память создаётся родителем и наследуется ребёнком

Оба процесса корректно отключаются через `munmap()`

Описание 4 ЛР

Используемые системные вызовы:

1. `openat()` / `dlopen()` - открытие файла библиотеки

В логе: `openat(AT_FDCWD, "/liblib1.so O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3`

2. `mmap()` - отображение библиотеки в память

В логе: `mmap(NULL, 16400, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x769b5b6a1000`

3. `mprotect()` - установка защиты памяти

В логе: `mprotect(0x769b5b6a4000, 4096, PROT_READ) = 0`

4. `munmap()` - выгрузка библиотеки из памяти

В логе: `munmap(0x769b5b6a1000, 16400) = 0`

5. `close()` - закрытие файлового дескриптора

В логе: `close(3) = 0`

6. Программа 1 (static linking) - program1, библиотека liblib1.so загружается автоматически при старте программы, системные вызовы выполняются загрузчиком (ld.so) до начала работы main(), библиотека отображается в память с флагом MAP_PRIVATE.

В логе strace4lr1.txt:

`openat(AT_FDCWD, "/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/liblib1.so O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3`

`mmap(NULL, 16400, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x71d6c484f000`

`mmap(0x71d6c4850000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x71d6c4850000`

`mmap(0x71d6c4851000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x71d6c4851000`

`mmap(0x71d6c4852000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3000) = 0x71d6c4852000`

```
3, 0x2000) = 0x71d6c4852000
```

```
close(3) = 0
```

```
mprotect(0x71d6c4852000, 4096, PROT_READ) = 0
```

2. Программа 2 (dynamic loading) - program2, используется динамическая загрузка через `dlopen()` в классе `LibraryLoader`, библиотека загружается явно в коде: `loader.load("lib1")`, можно переключать библиотеки во время выполнения: `loader.load("lib2")`, функции получают через `dlsym()`: `loader.getFunction<PiFunc>("Pi")`.

В логе `strace4lr2.txt`:

```
Первый этап - загрузка библиотеки: openat(AT_FDCWD, "./liblib1.so O_RDONLY|O_CLOEXEC") = 3
```

```
mmap(NULL, 16400, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x769b5b6a1000
```

```
mmap(0x769b5b6a2000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x769b5b6a2000
```

```
3, 0x1000) = 0x769b5b6a2000
```

```
mmap(0x769b5b6a3000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x769b5b6a3000
```

```
3, 0x2000) = 0x769b5b6a3000
```

```
mmap(0x769b5b6a4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x769b5b6a4000
```

```
3, 0x2000) = 0x769b5b6a4000
```

```
close(3) = 0
```

```
mprotect(0x769b5b6a4000, 4096, PROT_READ) = 0
```

```
Второй этап - выгрузка и загрузка другой библиотеки: munmap(0x769b5b6a1000, 16400) = 0
```

```
openat(AT_FDCWD, "./liblib2.so O_RDONLY|O_CLOEXEC") = 3
```

Вывод:

Программа 1 (статическая линковка) демонстрирует классический подход к загрузке библиотек:

Библиотека `liblib1.so` автоматически загружается загрузчиком при старте программы через системные вызовы `openat()` и `mmap()`

Код библиотеки отображается в память с флагами `MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE`, что защищает его от модификации

Все функции библиотеки доступны напрямую через статическую линковку, без дополнительных вызовов во время выполнения

Программа 2 (динамическая загрузка) реализует гибкий механизм работы с библиотеками:

Библиотека загружается явно через `dlopen()` (реализуется как `openat()` + `mmap()` в `strace`)

Возможность замены библиотек во время выполнения через последовательность `munmap()` → `openat()` → `mmap()`

Функции получают динамически через `dlsym()` после загрузки библиотеки

Результаты

Пример работы:

```
strace -f -o strace1lr.txt ./parent
```

напишите имя файла

```
1.txt
```

введите числа

```
1 2 3 4 5 87 5 2
```

сумма записана в файл

Выводы

Все программы демонстрируют корректное использование системных вызовов.

Strace-логи наглядно показывают различия между разными подходами.

Каждая архитектура имеет свои преимущества и ограничения, определяющие область её применения:

1. Каналы: простота, надёжность, но накладные расходы на копирование
2. Потоки: максимальная производительность, но сложность синхронизации
3. Shared Memory: высокая эффективность, но необходимость ручной синхронизации
4. Библиотеки: статические — надёжнее, динамические — гибче

Практическое использование strace для анализа системных вызовов позволило не только убедиться в корректности реализации программ, но и глубоко понять различия между механизмами взаимодействия в операционной системе Linux.

Логи

```
8172  execve("./parent",["./parent"],0x7ffe322390a8 /* 49 vars */)
= 0
8172  brk(NULL) = 0x5e8fac811000
8172
mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =
0x7915d5970000
8172  access("/etc/ld.so.preload",R_OK) = -1 ENOENT (Нет такого
файла или каталога)
8172  openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
8172  fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=56203,...}) = 0
8172  mmap(NULL,56203,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x7915d5962000
8172  close(3) = 0
8172
openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
8172
read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
8172
pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
8172  fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0755,st_size=2125328,...}) = 0
8172
pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
8172  mmap(NULL,2170256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x7915d5600000
8172
mmap(0x7915d5628000,1605632,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7915d5628000
8172
mmap(0x7915d57b0000,323584,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1b0000)
= 0x7915d57b0000
8172
mmap(0x7915d57ff000,24576,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7915d57ff000
8172
mmap(0x7915d5805000,52624,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x7915d5805000
8172  close(3) = 0
8172
mmap(NULL,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =
0x7915d595f000
8172  arch_prctl(ARCH_SET_FS,0x7915d595f740) = 0
8172  set_tid_address(0x7915d595fa10) = 8172
8172  set_robust_list(0x7915d595fa20,24) = 0
8172  rseq(0x7915d5960060,0x20,0,0x53053053) = 0
8172  mprotect(0x7915d57ff000,16384,PROT_READ) = 0
```

```

8172 mprotect(0x5e8f9e429000,4096,PROT_READ) = 0
8172 mprotect(0x7915d59ae000,8192,PROT_READ) = 0
8172
prlimit64(0,RLIMIT_STACK,NULL,{rlim_cur=8192*1024,rlim_max=RLIM64_INFINITY})
= 0
8172 munmap(0x7915d5962000,56203) = 0
8172 fstat(1,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0),...}) =
0
8172 getrandom("\xff\x77\x13\x45\xa3\xec\xae\xd7",8,GRND_NONBLOCK)
= 8
8172 brk(NULL) = 0x5e8fac811000
8172 brk(0x5e8fac832000) = 0x5e8fac832000
8172
write(1,"\320\275\320\260\320\277\320\270\321\210\320\270\321\202\320\265
\320\270\320\274\321\217 \321\204\320\260\320\271\320\273"... ,35) = 35
8172 fstat(0,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0),...}) =
0
8172 read(0,"1.txt\n",1024) = 6
8172 pipe2([3,4],0) = 0
8172 pipe2([5,6],0) = 0
8172
clone(child_stack=NULL,flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD,child_tid
= 8177
8177 set_robust_list(0x7915d595fa20,24 <unfinished ...>
8172 close(3) = 0
8172 close(6 <unfinished ...>
8177 <... set_robust_list resumed>) = 0
8172 <... close resumed>) = 0
8172
write(1,"\320\262\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
\321\207\320\270\321\201\320\273\320\260\n",26 <unfinished ...>
8177 close(4 <unfinished ...>
8172 <... write resumed>) = 26
8177 <... close resumed>) = 0
8172 read(0, <unfinished ...>
8177 close(5) = 0
8177 dup2(3,0) = 0
8177 close(3) = 0
8177 dup2(6,1) = 1
8177 close(6) = 0
8177 execve("./child",["child","1.txt"],0x7ffea396ca78 /* 49 vars
*/) = 0
8177 brk(NULL) = 0x560c9df9d000
8177
mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =
0x7c4a4fafd000
8177 access("/etc/ld.so.preload",R_OK) = -1 ENOENT (Нет такого
файла или каталога)

```



```

8177  openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
8177  fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=56203,...}) = 0
8177  mmap(NULL,56203,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x7c4a4faef000
8177  close(3) = 0
8177
openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
8177
read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
8177
pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
8177  fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0755,st_size=2125328,...}) = 0
8177
pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
8177  mmap(NULL,2170256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x7c4a4f800000
8177
mmap(0x7c4a4f828000,1605632,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x7c4a4f828000
8177
mmap(0x7c4a4f9b0000,323584,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1b0000)
= 0x7c4a4f9b0000
8177
mmap(0x7c4a4f9ff000,24576,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x7c4a4f9ff000
8177
mmap(0x7c4a4fa05000,52624,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1
= 0x7c4a4fa05000
8177  close(3) = 0
8177
mmap(NULL,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =
0x7c4a4faec000
8177  arch_prctl(ARCH_SET_FS,0x7c4a4faec740) = 0
8177  set_tid_address(0x7c4a4faeca10) = 8177
8177  set_robust_list(0x7c4a4faeca20,24) = 0
8177  rseq(0x7c4a4faed060,0x20,0,0x53053053) = 0
8177  mprotect(0x7c4a4f9ff000,16384,PROT_READ) = 0
8177  mprotect(0x560c7faa7000,4096,PROT_READ) = 0
8177  mprotect(0x7c4a4fb3b000,8192,PROT_READ) = 0
8177
prlimit64(0,RLIMIT_STACK,NULL,{rlim_cur=8192*1024,rlim_max=RLIM64_INFINITY})
= 0
8177  munmap(0x7c4a4faef000,56203) = 0
8177  getrandom("\x0d\x7f\x52\x78\x1a\xc8\xba\x0a",8,GRND_NONBLOCK)
= 8
8177  brk(NULL) = 0x560c9df9d000

```

```

8177 brk(0x560c9dfbe000) = 0x560c9dfbe000
8177 openat(AT_FDCWD,"1.txt",O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC,0666) = 3
8177 fstat(0,{st_mode=S_IFIFO|0600,st_size=0,...}) = 0
8177 read(0, <unfinished ...>
8172 <... read resumed>"1 2 3 4 5 87 5 2\n",1024) = 17
8172 write(4,"1 2 3 4 5 87 5 2\n",17) = 17
8172 close(4 <unfinished ...>
8177 <... read resumed>"1 2 3 4 5 87 5 2\n",4096) = 17
8172 <... close resumed> = 0
8172 read(5, <unfinished ...>
8177 fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0664,st_size=0,...}) = 0
8177 fstat(1,{st_mode=S_IFIFO|0600,st_size=0,...}) = 0
8177 write(3,"109",3) = 3
8177 close(3) = 0
8177 write(1,"\321\201\321\203\320\274\320\274\320\260
\320\267\320\260\320\277\320\270\321\201\320\260\320\275\320\260 \320\262
\321"... ,40 <unfinished ...>
8172 <... read resumed>"\321\201\321\203\320\274\320\274\320\260
\320\267\320\260\320\277\320\270\321\201\320\260\320\275\320\260 \320\262
\321"... ,512) = 40
8177 <... write resumed> = 40
8172 write(1,"\321\201\321\203\320\274\320\274\320\260
\320\267\320\260\320\277\320\270\321\201\320\260\320\275\320\260 \320\262
\321"... ,40 <unfinished ...>
8177 exit_group(0 <unfinished ...>
8172 <... write resumed> = 40
8177 <... exit_group resumed> = ?
8172 read(5,"",512) = 0
8172 close(5 <unfinished ...>
8177 +++ exited with 0 +++
8172 <... close resumed> = 0
8172 ---SIGCHLD
{si_signo=SIGCHLD,si_code=CLD_EXITED,si_pid=8177,si_uid=1000,si_status=0,si_utime=0,s
---
8172 wait4(-1,NULL,0,NULL) = 8177
8172 exit_group(0) = ?
8172 +++ exited with 0 +++

```

Листинг 1: *Strace логи 1ЛР*

```

execve("./MaxMinParallel",["./MaxMinParallel","10000000","4"],0x7ffc6cc79890
/* 49 vars */) = 0
brk(NULL) = 0x5bacd60b0000
mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x7f9476cca000
access("/etc/ld.so.preload",R_OK) = -1 ENOENT (Нет такого
файла или каталога)

```

```

    openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=56203, ...}) = 0
    mmap(NULL, 56203, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f9476cbc000
    close(3) = 0

    openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
    = 3

    read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... , 832)
    = 832
        fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2592224, ...}) = 0
        mmap(NULL, 2609472, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7f9476a00000

    mmap(0x7f9476a9d000, 1343488, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
    = 0x7f9476a9d000

    mmap(0x7f9476be5000, 552960, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1e5000)
    = 0x7f9476be5000

    mmap(0x7f9476c6c000, 57344, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
    = 0x7f9476c6c000

    mmap(0x7f9476c7a000, 12608, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)
    = 0x7f9476c7a000
        close(3) = 0

    openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
    = 3

    read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... , 832)
    = 832
        fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=183024, ...}) = 0
        mmap(NULL, 185256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7f9476c8e000

    mmap(0x7f9476c92000, 147456, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
    = 0x7f9476c92000

    mmap(0x7f9476cb6000, 16384, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000)
    = 0x7f9476cb6000

    mmap(0x7f9476cba000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
    = 0x7f9476cba000
        close(3) = 0

    openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

```

```

read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832

pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0755,st_size=2125328,...}) = 0

pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
    mmap(NULL,2170256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x7f9476600000

mmap(0x7f9476628000,1605632,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7f9476628000

mmap(0x7f94767b0000,323584,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1b0000)
= 0x7f94767b0000

mmap(0x7f94767ff000,24576,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7f94767ff000

mmap(0x7f9476805000,52624,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x7f9476805000
    close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=952616,...}) = 0
    mmap(NULL,950296,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x7f9476917000

mmap(0x7f9476927000,520192,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7f9476927000

mmap(0x7f94769a6000,360448,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x8f000)
= 0x7f94769a6000

mmap(0x7f94769fe000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7f94769fe000
    close(3) = 0
    mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x7f9476c8c000

mmap(NULL,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =
0x7f9476c89000
    arch_prctl(ARCH_SET_FS,0x7f9476c89740) = 0

```

```

set_tid_address(0x7f9476c89a10)          = 23299
set_robust_list(0x7f9476c89a20,24)       = 0
rseq(0x7f9476c8a060,0x20,0,0x53053053) = 0
mprotect(0x7f94767ff000,16384,PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f94769fe000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f9476cba000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f9476c6c000,45056,PROT_READ) = 0
mprotect(0x5bacd48d1000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f9476d08000,8192,PROT_READ) = 0

prlimit64(0,RLIMIT_STACK,NULL,{rlim_cur=8192*1024,rlim_max=RLIM64_INFINITY})
= 0
munmap(0x7f9476cbc000,56203)              = 0
futex(0x7f9476c7a7bc,FUTEX_WAKE_PRIVATE,2147483647) = 0
getrandom("\x0a\x72\xb7\xb6\x8f\xb9\x33\x83",8,GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL)                                 = 0x5bacd60b0000
brk(0x5bacd60d1000)                       = 0x5bacd60d1000

mmap(NULL,40001536,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =
0x7f9473fda000

rt_sigaction(SIGRT_1,{sa_handler=0x7f9476699530,sa_mask=[],sa_flags=SA_RESTORER|SA_ONSTACK,
= 0
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK,[RTMIN RT_1],NULL,8) = 0

mmap(NULL,8392704,PROT_NONE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK,-1,0) =
0x7f94737d9000
mprotect(0x7f94737da000,8388608,PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK,~[],[],8) = 0

clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSEM|
=>{parent_tid=[23301]},88) = 23301
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK,[],NULL,8) = 0

mmap(NULL,8392704,PROT_NONE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK,-1,0) =
0x7f9472fd8000
mprotect(0x7f9472fd9000,8388608,PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK,~[],[],8) = 0

clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSEM|
=>{parent_tid=[23302]},88) = 23302
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK,[],NULL,8) = 0

mmap(NULL,8392704,PROT_NONE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK,-1,0) =
0x7f94727d7000
mprotect(0x7f94727d8000,8388608,PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK,~[],[],8) = 0

```

```

clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSEM|
=>{parent_tid=[23303]},88) = 23303
    rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

mmap(NULL, 8392704, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK, -1, 0) =
0x7f9471fd6000
    mprotect(0x7f9471fd7000, 8388608, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
    rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[], [], 8) = 0

clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSEM|
=>{parent_tid=[23304]},88) = 23304
    rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0

futex(0x7f9473fd9990, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 23301, NULL, FUTEX_BITSET_M
= 0
    fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}) = 0
    write(1, "\n", 1) = 1
    write(1, "4
\320\277\320\276\321\202\320\276\320\272\320\276\320\262:\n", 18) = 18
    write(1, "
\320\274\320\270\320\275\320\270\320\274\321\203\320\274: 1\n", 20) = 20
    write(1, "
\320\274\320\260\320\272\321\201\320\270\320\274\321\203\320\274:
1000\n", 25) = 25
    write(1, " \320\262\321\200\320\265\320\274\321\217
\320\262\321\213\320\277\320\276\320\273\320\275\320\265\320\275\320\270\321"... , 51)
= 51
    write(1, "\n", 1) = 1

write(1, "\320\236\320\264\320\275\320\276\320\277\320\276\321\202\320\276\321\207\320
\320\277\320\276\320\270\321"... , 37) = 37
    write(1, "
\320\274\320\270\320\275\320\270\320\274\321\203\320\274: 1\n", 20) = 20
    write(1, "
\320\274\320\260\320\272\321\201\320\270\320\274\321\203\320\274:
1000\n", 25) = 25
    write(1, " \320\262\321\200\320\265\320\274\321\217
\320\262\321\213\320\277\320\276\320\273\320\275\320\265\320\275\320\270\321"... , 52)
= 52
    write(1, "\n", 1) = 1

write(1, "\320\240\320\265\320\267\321\203\320\273\321\214\321\202\320\260\321\202\321
\321\201\320\276\320\262\320\277\320\260\320"... , 40) = 40

write(1, "\320\243\321\201\320\272\320\276\321\200\320\265\320\275\320\270\320\265:
1.61x\n", 26) = 26

write(1, "\320\255\321\204\321\204\320\265\320\272\321\202\320\270\320\262\320\275\320

```

```
40.2"... ,35) = 35
```

```
write(1, "\320\234\320\275\320\276\320\263\320\276\320\277\320\276\321\202\320\276\321\320\262\320\265\321"... ,70) = 70
munmap(0x7f9473fda000,40001536) = 0
exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++
```

Листинг 2: *Strace логи 2ЛР*

```
execve("./parent",["./parent"],0x7ffdbce638d0 /* 49 vars */) = 0
brk(NULL) = 0x630ce6d75000
mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x7689913ba000
access("/etc/ld.so.preload",R_OK) = -1 ENOENT (Нет такого
файла или каталога)
openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=56203,...}) = 0
mmap(NULL,56203,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x7689913ac000
close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832

pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0755,st_size=2125328,...}) = 0

pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
mmap(NULL,2170256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x768991000000

mmap(0x768991028000,1605632,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x768991028000

mmap(0x7689911b0000,323584,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1b0000)
= 0x7689911b0000

mmap(0x7689911ff000,24576,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x7689911ff000

mmap(0x768991205000,52624,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1
= 0x768991205000
close(3) = 0
```

```

mmap(NULL,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =
0x7689913a9000
    arch_prctl(ARCH_SET_FS,0x7689913a9740) = 0
    set_tid_address(0x7689913a9a10)      = 7337
    set_robust_list(0x7689913a9a20,24)   = 0
    rseq(0x7689913aa060,0x20,0,0x53053053) = 0
    mprotect(0x7689911ff000,16384,PROT_READ) = 0
    mprotect(0x630cc1e5f000,4096,PROT_READ) = 0
    mprotect(0x7689913f8000,8192,PROT_READ) = 0

prlimit64(0,RLIMIT_STACK,NULL,{rlim_cur=8192*1024,rlim_max=RLIM64_INFINITY})
= 0
    munmap(0x7689913ac000,56203)          = 0

openat(AT_FDCWD,"/dev/shm/numbers_shm",O_RDWR|O_CREAT|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC,0666)
= 3
    ftruncate(3,4096)                     = 0
    mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,3,0) =
0x7689913b9000
    fstat(1,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0),...}) = 0
    getrandom("\x48\xd0\x58\x14\x16\xf3\x15\x81",8,GRND_NONBLOCK) = 8
    brk(NULL)                             = 0x630ce6d75000
    brk(0x630ce6d96000)                   = 0x630ce6d96000
    fstat(0,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0),...}) = 0
    write(1,"\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
\320\270\320\274\321\217 \321\204\320\260\320\271\320\273\320\260: ",32)
= 32
    read(0,"1.txt\n",1024)                = 6

clone(child_stack=NULL,flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD,child_tid
= 7339
    write(1,"\320\262\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
\321\207\320\270\321\201\320\273\320\260,\320\264\320\273\321"... ,77) =
77
    write(1,"\n",1)                       = 1
    read(0,"1 3 4 5 6 4 3 2\n",1024)      = 16
    write(1,"\n",1)                       = 1
    read(0,"2 3 5 4 3 3 2 11 \n",1024)    = 19
    write(1,"\n",1)                       = 1
    read(0,"stop\n",1024)                 = 5
    wait4(-1,NULL,0,NULL)                 = 7339
    ---SIGCHLD
{si_signo=SIGCHLD,si_code=CLD_EXITED,si_pid=7339,si_uid=1000,si_status=0,si_utime=169
/* 16.92 s */ ,si_stime=0} ---
    munmap(0x7689913b9000,4096)           = 0
    close(3)                             = 0
    unlink("/dev/shm/numbers_shm")        = 0

```



```

exit_group(0)                                = ?
+++ exited with 0 +++

```

Листинг 3: *Strace логи ЗЛР*

```

execve("./program1",["./program1"],0x7ffd0203fde0 /* 49 vars */) =
0
brk(NULL)                                = 0x5f68fa012000
mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x71d6c4854000
access("/etc/ld.so.preload",R_OK)        = -1 ENOENT (Нет такого
файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/glibc-hwcaps/x86-64-v3/liblib
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/glibc-hwcaps/x86-64-v3/",
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/glibc-hwcaps/x86-64-v2/liblib
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/glibc-hwcaps/x86-64-v2/",
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/liblib1.so",O_RDONLY|O_CLOEXE
= 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0775,st_size=15256,...}) = 0
mmap(NULL,16400,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x71d6c484f000

mmap(0x71d6c4850000,4096,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x
= 0x71d6c4850000

mmap(0x71d6c4851000,4096,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x2000)
= 0x71d6c4851000

mmap(0x71d6c4852000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0
= 0x71d6c4852000
close(3)                                = 0

openat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/libstdc++.so.6",O_RDONLY|O_CL
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

```

```

    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=56203,...}) = 0
    mmap(NULL,56203,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x71d6c4841000
    close(3) = 0

    openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
    = 3

    read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
    = 832
        fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=2592224,...}) = 0
        mmap(NULL,2609472,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x71d6c4400000

    mmap(0x71d6c449d000,1343488,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
    = 0x71d6c449d000

    mmap(0x71d6c45e5000,552960,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1e5000)
    = 0x71d6c45e5000

    mmap(0x71d6c466c000,57344,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
    = 0x71d6c466c000

    mmap(0x71d6c467a000,12608,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
    = 0x71d6c467a000
        close(3) = 0

    openat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/libgcc_s.so.1",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
    = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

    openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
    = 3

    read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
    = 832
        fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=183024,...}) = 0
        mmap(NULL,185256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x71d6c4813000

    mmap(0x71d6c4817000,147456,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
    = 0x71d6c4817000

    mmap(0x71d6c483b000,16384,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x28000)
    = 0x71d6c483b000

    mmap(0x71d6c483f000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
    = 0x71d6c483f000
        close(3) = 0

```



```
= 0x71d6c4728000
```

```
mmap(NULL,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =  
0x71d6c4725000
```

```
arch_prctl(ARCH_SET_FS,0x71d6c4725740) = 0  
set_tid_address(0x71d6c4725a10) = 15340  
set_robust_list(0x71d6c4725a20,24) = 0  
rseq(0x71d6c4726060,0x20,0,0x53053053) = 0  
mprotect(0x71d6c41ff000,16384,PROT_READ) = 0  
mprotect(0x71d6c4811000,4096,PROT_READ) = 0  
mprotect(0x71d6c483f000,4096,PROT_READ) = 0  
mprotect(0x71d6c466c000,45056,PROT_READ) = 0  
mprotect(0x71d6c4852000,4096,PROT_READ) = 0  
mprotect(0x5f68e6514000,4096,PROT_READ) = 0  
mprotect(0x71d6c4892000,8192,PROT_READ) = 0
```

```
prlimit64(0,RLIMIT_STACK,NULL,{rlim_cur=8192*1024,rlim_max=RLIM64_INFINITY})  
= 0
```

```
munmap(0x71d6c4841000,56203) = 0  
futex(0x71d6c467a7bc,FUTEX_WAKE_PRIVATE,2147483647) = 0  
getrandom("\x7b\xc8\xba\x8d\xc7\x59\x48\x5e",8,GRND_NONBLOCK) = 8  
brk(NULL) = 0x5f68fa012000  
brk(0x5f68fa033000) = 0x5f68fa033000  
fstat(1,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0),...}) = 0  
write(1," 0
```

```
-\320\270\320\275\321\204\320\276\321\200\320\274\320\260\321\206\320\270\321\217\n",  
= 27
```

```
write(1," 1 [\320\264\320\273\320\270\320\275\320\260]\n",17) = 17  
write(1," 2
```

```
[\320\274\320\260\321\201\321\201\320\270\320\262]\n",19) = 19
```

```
write(1," exit -\320\262\321\213\321\205\320\276\320\264\n",20) =
```

```
20
```

```
write(1,"\n",1) = 1  
fstat(0,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0),...}) = 0  
read(0,"1 6\n",1024) = 4  
write(1,"Pi(6) = 2.97605\n",16) = 16  
write(1,"\n",1) = 1  
read(0,"2 9 9495 6 4 3 6 3 5 3\n",1024) = 23  
write(1," \320\274\320\260\321\201\321\201\320\270\320\262:
```

```
[9,9495,6,4,3,...,45) = 45
```

```
write(1,"o\321\202\321\201\320\276\321\200\321\202\320\270\321\200\320\276\320\262\320  
\320\274"... ,75) = 75
```

```
write(1,"\n",1) = 1  
read(0,"exit\n",1024) = 5  
exit_group(0) = ?
```

```
+++ exited with 0 +++
```

Листинг 4: *Strace логи 4ЛР prog1*

```

    execve("./program2",["./program2"],0x7ffd3e8cbc30 /* 49 vars */) =
0
    brk(NULL) = 0x612993504000
    mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x769b5b6a6000
    access("/etc/ld.so.preload",R_OK) = -1 ENOENT (Нет такого
файла или каталога)
    openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=56203,...}) = 0
    mmap(NULL,56203,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x769b5b698000
    close(3) = 0

    openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3

    read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=2592224,...}) = 0
    mmap(NULL,2609472,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x769b5b400000

    mmap(0x769b5b49d000,1343488,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x769b5b49d000

    mmap(0x769b5b5e5000,552960,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1e5000)
= 0x769b5b5e5000

    mmap(0x769b5b66c000,57344,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x769b5b66c000

    mmap(0x769b5b67a000,12608,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1
= 0x769b5b67a000
    close(3) = 0

    openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3

    read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=183024,...}) = 0
    mmap(NULL,185256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x769b5b3d2000

    mmap(0x769b5b3d6000,147456,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x769b5b3d6000

    mmap(0x769b5b3fa000,16384,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x28000)
= 0x769b5b3fa000

```

```

mmap(0x769b5b3fe000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x769b5b3fe000
close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832

pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0755,st_size=2125328,...}) = 0

pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
mmap(NULL,2170256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x769b5b000000

mmap(0x769b5b028000,1605632,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x769b5b028000

mmap(0x769b5b1b0000,323584,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1b0000)
= 0x769b5b1b0000

mmap(0x769b5b1ff000,24576,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x769b5b1ff000

mmap(0x769b5b205000,52624,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x769b5b205000
close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=952616,...}) = 0
mmap(NULL,950296,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x769b5b2e9000

mmap(0x769b5b2f9000,520192,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x769b5b2f9000

mmap(0x769b5b378000,360448,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x8f000)
= 0x769b5b378000

mmap(0x769b5b3d0000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x769b5b3d0000

```

```

close(3) = 0
mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x769b5b696000

mmap(NULL,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =
0x769b5b693000
arch_prctl(ARCH_SET_FS,0x769b5b693740) = 0
set_tid_address(0x769b5b693a10) = 15357
set_robust_list(0x769b5b693a20,24) = 0
rseq(0x769b5b694060,0x20,0,0x53053053) = 0
mprotect(0x769b5b1ff000,16384,PROT_READ) = 0
mprotect(0x769b5b3d0000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x769b5b3fe000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x769b5b66c000,45056,PROT_READ) = 0
mprotect(0x612970f5b000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x769b5b6e4000,8192,PROT_READ) = 0

prlimit64(0,RLIMIT_STACK,NULL,{rlim_cur=8192*1024,rlim_max=RLIM64_INFINITY})
= 0
munmap(0x769b5b698000,56203) = 0
futex(0x769b5b67a7bc,FUTEX_WAKE_PRIVATE,2147483647) = 0
getrandom("\x2c\x52\x08\x4e\x70\x97\xa3\x26",8,GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL) = 0x612993504000
brk(0x612993525000) = 0x612993525000
fstat(1,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0),...}) = 0
write(1," 0
-\320\270\320\275\321\204\320\276\321\200\320\274\320\260\321\206\320\270\321\217\n",
= 27
write(1," 1 [\320\264\320\273\320\270\320\275\320\260]\n",17) = 17
write(1," 2
[\320\274\320\260\321\201\321\201\320\270\320\262]\n",19) = 19
write(1," exit -\320\262\321\213\321\205\320\276\320\264\n",20) =
20

write(1,"\320\227\320\260\320\263\321\200\321\203\320\266\320\260\320\265\320\274
\320\261\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321"... ,52) = 52
openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=56203,...}) = 0
mmap(NULL,56203,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x769b5b698000
close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v3/liblib1.so",O_RDONLY|O_
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v3/",0x7ffe097535f0,0)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v2/liblib1.so",O_RDONLY|O_

```

```

= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v2/", 0x7ffe097535f0, 0)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) =
-1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=69632, ...})
= 0

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v3/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v3/", 0x7ffe097535f0, 0)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v2/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v2/", 0x7ffe097535f0, 0)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=69632, ...})
= 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/", 0x7ffe097535f0, 0) = -1
ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/", 0x7ffe097535f0, 0) = -1
ENOENT (Нет такого файла или каталога)
    openat(AT_FDCWD, "/lib/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT
(Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}, 0) =
0

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

```



```
newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/", 0x7ffe097535f0, 0)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
```

```
openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
```

```
newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/", 0x7ffe097535f0, 0)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
    openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (Нет такого файла или каталога)
```

```
newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}, 0)
= 0
```

```
    munmap(0x769b5b698000, 56203) = 0
    openat(AT_FDCWD, "./liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
```

```
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... , 832)
= 832
```

```
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0775, st_size=15256, ...}) = 0
    getcwd("/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build", 128) = 39
    mmap(NULL, 16400, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x769b5b6a1000
```

```
    mmap(0x769b5b6a2000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000)
= 0x769b5b6a2000
```

```
    mmap(0x769b5b6a3000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3000)
= 0x769b5b6a3000
```

```
    mmap(0x769b5b6a4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4000)
= 0x769b5b6a4000
```

```
    close(3) = 0
    mprotect(0x769b5b6a4000, 4096, PROT_READ) = 0
    write(1, "\n", 1) = 1
    write(1, "
\320\267\320\260\320\263\321\200\321\203\320\266\320\265\320\275\320\260
liblib1.so\n", 31) = 31
```

```
write(1, "\320\260\320\273\320\263\320\276\321\200\320\270\321\202\320\274\321\213:
\321\200\321\217\320\264 \320\233\320\265\320"... , 89) = 89
    write(1, "\n", 1) = 1
    fstat(0, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}) = 0
    read(0, "1 8\n", 1024) = 4
    write(1, "Pi(8) = 3.01707\n", 16) = 16
    write(1, "\n", 1) = 1
    read(0, "2 5 4 6 5 3 3 6 6 5 5 555 5 6 4"... , 1024) = 33
    write(1, "\320\262\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
```

```
\320\274\320\260\321\201\321\201\320\270\320\262: \320\274\320"... ,88) =  
88
```

```
write(1,"\320\276\321\202\321\201\320\276\321\200\321\202\320\270\321\200\320\276\320  
\320"... ,90) = 90  
    write(1,"\n",1)                                = 1  
    read(0,"exit\n",1024)                            = 5  
    munmap(0x769b5b6a1000,16400)                      = 0  
    exit_group(0)                                      = ?  
+++ exited with 0 +++
```

Листинг 5: *Strace логи 4ЛР prog2*